

SS-2019-2 解析

考題編號：SS-2019-2

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

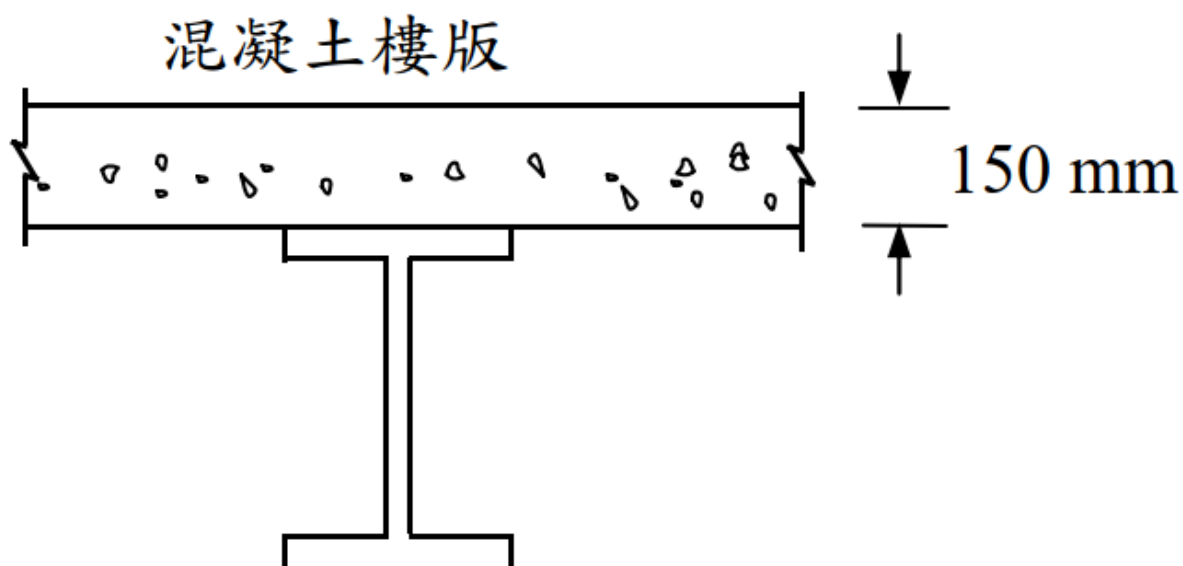
標籤： 合成梁 複合梁 混凝土版 塑性應力分布 PNA 正彎矩強度 M_n 有效寬度 完全合成

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目： 下圖所示為一鋼梁上有混凝土樓版，鋼梁有足夠的剪力釘與側向支撐。混凝土樓版的有效寬度為 2.5 m。鋼梁為 H500×200×10×16，鋼材降伏應力 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ 。混凝土抗壓強度 $f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$ 。試以極限設計法，依合成斷面之塑性應力分布，計算此合成梁正彎矩設計強度 M_n 。(25 分)

已知條件：

參數	數值
有效版寬 b_e	2.5 m = 250 cm
混凝土版厚 t_s	150 mm = 15 cm
鋼梁型號	H500×200×10×16
鋼材降伏強度 F_y	2.5 tf/cm ²
混凝土抗壓強度 f'_c	210 kgf/cm ² = 0.21 tf/cm²
合成程度	完全合成（足夠剪力釘）



圖說：混凝土版（有效寬 250cm，厚 15cm）直接置於鋼梁（H500×200×10×16）頂翼板上。足夠剪力釘確保完全合成作用。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：完全合成梁塑性應力分布法（PSD）的核心是「力平衡決定中性軸（PNA）位置，力矩臂決定強度」。當混凝土最大壓力 > 鋼梁全斷面降伏力時，PNA 落在混凝土版內，整個鋼梁全部降伏受拉，計算最為簡潔。

出題者意圖：

1. 考核單位換算 ($\text{kgf/cm}^2 \rightarrow \text{tf/cm}^2$)
2. 考核 PNA 位置判斷（版內 vs 鋼翼 vs 鋼腹）
3. 考核塑性應力分布計算流程

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- 1. 確認鋼梁斷面積 A_s 與全斷面降伏力 T_{steel}
- 2. 計算混凝土最大壓力 $C_{concrete,max}$
- 3. 比較 T_{steel} 與 $C_{concrete,max}$ → 判斷 PNA 位置
- 4. 計算應力塊深度 a
- 5. 計算力臂 d ，求 $M_n = T_{steel} \times d$

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對
✗ 單位錯誤	$f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$ ， 直接套公式忘記換算	$f'_c = 0.21 \text{ tf/cm}^2$ (除以 1000)
✗ PNA 判斷錯誤	直接設 PNA 在鋼翼板，跳過大小比較	先算 C_{max} vs T_{steel}
✗ 力臂計算錯誤	從版頂到鋼翼板頂，忘記鋼梁自身高度	從版頂到鋼梁形心的距離
✗ 誤用 $\phi_b M_n$ 當 M_n	題目問 M_n (標稱強度)，非設計強度 ϕM_n	只算 M_n ； $\phi_b = 0.9$ 不代入

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：計算鋼梁 T_{steel} 與混凝土 C_{max} → 判斷 PNA 在版內 → 求應力塊深度 a → 計算力臂 d → 求正彎矩標稱強度 M_n

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square T_{steel} = A_s \times F_y \quad (\text{鋼梁全斷面降伏力})$$

$$C_{concrete,max} = 0.85 f'_c \times b_e \times t_s \quad (\text{混凝土最大壓力，L1 可計算})$$

$$\text{判斷：} T_{steel} < C_{concrete,max} \Rightarrow \text{PNA 在版內}$$

$$\boxed{a} = \frac{T_{steel}}{0.85f'_c \times b_e} \quad (\text{應力塊深度})$$

$$\boxed{d} = \left(t_s + \frac{H}{2} \right) - \frac{a}{2} \quad (\text{力臂})$$

$$\boxed{M_n} = T_{steel} \times \boxed{d}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
b_e	250 cm	混凝土版有效寬度
t_s	15 cm	混凝土版厚度
鋼梁型號	H500×200×10×16	H（高）×B（寬）× t_w × t_f
F_y	2.5 tf/cm ²	鋼材降伏強度
f'_c	210 kgf/cm ² = 0.21 tf/cm²	混凝土抗壓強度（需換算單位）
合成程度	完全合成	足夠剪力釘（ $V_h = T_{steel}$ ）

L2：需知識點推導

Step 1：鋼梁斷面幾何

符號	公式 / 來源	卡關？
H, b_f, t_f, t_w	50 cm, 20 cm, 1.6 cm, 1.0 cm（由型號讀取）	
h_w	$50 - 2 \times 1.6 = 46.8$ cm（腹板淨高）	
A_s	$2(20 \times 1.6) + 46.8 \times 1.0 = 64 + 46.8 = 110.8$ cm ²	

Step 2：PNA 位置判斷

符號	公式 / 來源	卡關？
T_{steel}	$110.8 \times 2.5 = 277$ tf	
$C_{concrete,max}$	$0.85 \times 0.21 \times 250 \times 15 = 669.4$ tf	
PNA 判斷	$277 < 669.4 \rightarrow$ PNA 在版內，鋼梁全斷面降伏受拉	

Step 3：應力塊深度 a

符號	公式 / 來源	卡關？
a	$277 / (0.85 \times 0.21 \times 250) = 277 / 44.625 = 6.21 \text{ cm} < t_s = 15 \text{ cm} \checkmark$	

Step 4：力臂與正彎矩強度

符號	公式 / 來源	卡關？
$\bar{y}_C$	$a/2 = 3.105 \text{ cm}$ （混凝土壓力合力距版頂）	
$\bar{y}_T$	$t_s + H/2 = 15 + 25 = 40 \text{ cm}$ （鋼梁形心距版頂）	
d	$40 - 3.105 = 36.895 \text{ cm}$	
M_n	$277 \times 36.895 = 10,220 \text{ tf-cm} = 102.2 \text{ tf-m}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
PNA 三段判斷邏輯	先比 T_s vs $C_{c,max}$ ：若 $T_s < C_{c,max} \rightarrow$ 版內； 再比上翼板；最後落腹板——每種情形計算方式不同		
混凝土均勻壓應力 $0.85f'_c$	塑性應力分布（PSD）假設混凝土受壓區均勻應力 $0.85f'_c$ （非線性分布線化），是 LRFD 極限狀態假設		
單位換算 f'_c	$210 \text{ kgf/cm}^2 = 0.21 \text{ tf/cm}^2$ ； 考場忘換算直接代入， C_{max} 會大 1000 倍導致判斷錯誤		
M_n vs $\phi_b M_n$	題目問標稱強度 M_n ，不乘 $\phi_b = 0.9$ ； 若問設計強度才取 $\phi_b M_n = 0.9 \times 102.2 = 92.0 \text{ tf-m}$		
完全合成條件	「足夠剪力釘」= 完全合成（full composite）； 水平剪力 $V_h = \min(T_s, C_{c,max}) = 277 \text{ tf}$ 全部由剪力釘傳遞		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：鋼梁斷面幾何（H500×200×10×16）

尺寸	數值
總高 H	500 mm = 50 cm
翼板寬度 b_f	200 mm = 20 cm
翼板厚度 t_f	16 mm = 1.6 cm
腹板厚度 t_w	10 mm = 1.0 cm
腹板淨高 h_w	$500 - 2 \times 16 = 468 \text{ mm} = 46.8 \text{ cm}$

鋼梁面積：

$$A_s = 2(b_f \times t_f) + h_w \times t_w = 2(20 \times 1.6) + 46.8 \times 1.0 = 64 + 46.8 = 110.8 \text{ cm}^2$$

Step 2：判斷 PNA 位置

鋼梁全斷面降伏力（受拉）：

$$T_{steel} = A_s \times F_y = 110.8 \times 2.5 = \mathbf{277 \text{ tf}}$$

混凝土版最大壓力（版全厚均受壓時）：

$$C_{concrete,max} = 0.85f'_c \times b_e \times t_s = 0.85 \times 0.21 \times 250 \times 15 = \mathbf{669.4 \text{ tf}}$$

判斷：

$$T_{steel} = 277 \text{ tf} < C_{concrete,max} = 669.4 \text{ tf}$$

→ **PNA 落在混凝土版內**（整個鋼梁全斷面降伏受拉，混凝土版僅部分受壓）✓

Step 3：計算混凝土應力塊深度 a

力平衡：混凝土壓力 = 鋼梁拉力

$$0.85f'_c \times b_e \times a = T_{steel}$$
$$a = \frac{T_{steel}}{0.85f'_c \times b_e} = \frac{277}{0.85 \times 0.21 \times 250} = \frac{277}{44.625}$$

$a = 6.21 \text{ cm}$

驗核： $a = 6.21 \text{ cm} < t_s = 15 \text{ cm} \checkmark$ （應力塊在版厚內，假設成立）

Step 4：計算力臂 d （版頂至各力合力中心之距離差）

混凝土壓力合力中心（距版頂）：

$$\bar{y}_C = \frac{a}{2} = \frac{6.21}{2} = 3.105 \text{ cm}$$

鋼梁拉力合力中心（距版頂）：

$$\bar{y}_T = t_s + \frac{H}{2} = 15 + \frac{50}{2} = 15 + 25 = 40 \text{ cm}$$

力臂：

$$d = \bar{y}_T - \bar{y}_C = 40 - 3.105 = \mathbf{36.895 \text{ cm}}$$

Step 5：計算正彎矩標稱強度 M_n

$$M_n = T_{steel} \times d = 277 \times 36.895$$

$M_n = 10,220 \text{ tf}\cdot\text{cm} = \mathbf{102.2 \text{ tf}\cdot\text{m}}$

$(\phi_b M_n = 0.9 \times 102.2 = 92.0 \text{ tf}\cdot\text{m})$ ，若題目問設計強度則取此值）

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

塑性應力分布（PSD） vs. 彈性應力分布

方法	適用	基本假設
塑性應力分布（PSD）	LRFD 極限狀態	鋼材全斷面均勻降伏；混凝土均勻壓應力 $0.85f'_c$
彈性應力分布	ASD（容許應力法）	平截面假設，應力線性分布

本題使用 PSD 法（題目指定），故不需要計算彈性中性軸或模量比 n 。

PNA 三種情形對應計算策略

PNA 位置	條件	鋼梁狀態
混凝土版內（本題）	$T_s < C_{c,max}$	全鋼降伏受拉
鋼梁上翼板內	$C_{c,max} < T_s < C_{c,max} + 2t_f b_f F_y$	上翼部分受壓
鋼梁腹板內	其餘情形	上翼全部受壓，腹板部分受壓

本題 $T_s = 277 \text{ tf} \ll C_{c,max} = 669 \text{ tf}$ ，差距懸殊，PNA 在版內無疑。

單位換算提醒（考場高頻失分點）

$$f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2 = \frac{210}{1000} \text{ tf/cm}^2 = 0.21 \text{ tf/cm}^2$$

若使用 kN/m^2 單位： $210 \text{ kgf/cm}^2 \times 98.07 = 20,595 \text{ kN/m}^2 \approx 20.6 \text{ MPa}$

剪力釘數量（完全合成的隱含條件）

「有足夠剪力釘」= 完全合成（full composite action），表示剪力釘可傳遞所需之水平剪力 $V_h = \min(T_{steel}, C_{c,max}) = 277 \text{ tf}$ 。若為部分合成，需插值計算折減的 M_n 。